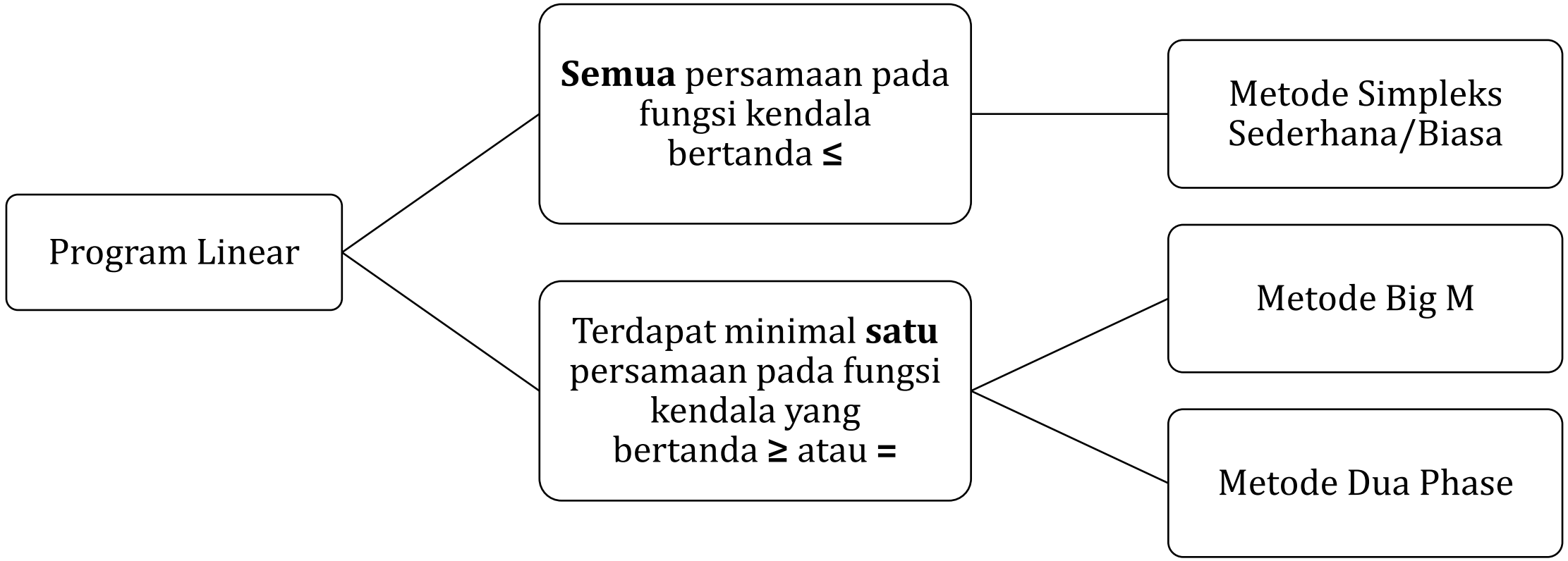
Metode Big M

-Metode Simpleks-
-Linear Programming-

Penyelesaian Program Linear



Pendahuluan

- Fungsi kendala tidak hanya dibentuk oleh pertidaksamaan ≤ tetapi juga oleh pertidaksamaan ≥ atau persamaan =.
- Untuk mengubah menjadi persamaan pada fungsi kendala pertidaksamaan ≥, kurangkanlah dengan variabel surplus.
- Karena variabel surplus tidak bisa menjadi variabel basis awal karena koefisiennya bertanda negatif, maka harus ditambahkan satu variabel baru yang berfungsi sebagai variabel basis awal.
- Variabel yang dapat berfungsi sebagai variabel basis awal hanya variabel slack dan variabel buatan (artificial variables)

Pendahuluan

- Perbedaan antara metode Big M dengan metode Simpleks sederhana terletak pada tahap mengubah bentuk umum menjadi bentuk standar/kanonik saja.
- Fungsi tujuan dimodifikasi dengan memberikan variable artifisial/buatan dan koefisien tambahan yang besar (biasanya disebut sebagai M).
- Jika kasus maksimasi variable artifisial pada fungsi tujuan memiliki koefisien –M
- Jika kasus minimasi variable artifisial pada fungsi tujuan memiliki koefisien +M
- Penambahan koefisien ini bertujuan untuk mengeliminasi variabel artifisial dari solusi optimal, sehingga menghasilkan solusi yang memenuhi kendala asli.
- Variabel artifisial pada solusi optimal harus bernilai 0,

Contoh kasus Maksimasi

- Metode Big-M -

Contoh Kasus Maksimasi

- **Bentuk Umum**

  $Z_{max} = 50X_1 + 80X_2$

  Fungsi Kendala

  $X_1 \leq 40$

  $X_2 \geq 20$

  $X_1 + X_2 = 50$

  $X_1, X_2 \geq 0$

1. Ubah ke bentuk Standar/Kanonik

<u>Fungsi Kendala :</u>

$X_1 + S_1 = 40$

$X_2 - S_2 + A_2 = 20$

$X_1 + X_2 + A_3 = 50$

$X_1, X_2. S_1, S_2, A_2, A_3 \geq 0$

<u>Fungsi Tujuan :</u>

$Z_{max} = 50X_1 + 80X_2 + 0S_1 - 0S_2 - MA_2 - MA_3$

Contoh Kasus Maksimasi

1. Ubah ke bentuk Standar/Kanonik

<u>Fungsi Tujuan :</u>

$Z_{max} = 50X_1 + 80X_2 + 0S_1 - 0S_2 - MA_2 - MA_3$

<u>Fungsi Kendala :</u> Definisikan nilai A_2 dan A_3

$X_1 + S_1 = 40$

$X_2 - S_2 + A_2 = 20 \longrightarrow A_2 = 20 - X_2 + S_2$

$X_1 + X_2 + A_3 = 50 \longrightarrow A_3 = 50 - X_1 - X_2$

$X_1, X_2. S_1, S_2, A_2, A_3 \geq 0$

Contoh Kasus Maksimasi

1. Ubah ke bentuk Standar/Kanonik

<u>Fungsi Tujuan :</u>

$Z_{max} = 50X_1 + 80X_2 + 0S_1 - 0S_2 - MA_2 - MA_3$

<u>Fungsi Kendala :</u>

$X_1 + S_1 = 40$

$X_2 - S_2 + A_2 = 20$

$X_1 + X_2 + A_3 = 50$

$X_1, X_2. S_1, S_2, A_2, A_3 \geq 0$

$A_2 = 20 - X_2 + S_2$

$A_3 = 50 - X_1 - X_2$

Masukkan nilai A_2 dan A_3 ke fungsi tujuan

$Z_{max} = 50X_1 + 80X_2 + 0S_1 - 0S_2 - MA_2 - MA_3$

$Z_{max} = 50X_1 + 80X_2 + 0S_1 - 0S_2 - M(20 - X_2 + S_2) - M(50 - X_1 - X_2)$

$Z_{max} = 50X_1 + 80X_2 + 0S_1 - 0S_2 - 20M + MX_2 - MS_2 - 50M + MX_1 + MX_2$

$Z_{max} = (M + 50)X_1 + (2M + 80)X_2 + 0S_1 - MS_2 - 70M$

$Z - (M + 50)X_1 - (2M + 80)X_2 - 0S_1 + MS_2 = -70M$

Contoh Kasus Maksimasi

2. Membuat table simpleks

<u>Fungsi Tujuan :</u>

$Z - (M + 50)X_1 - (2M + 80)X_2 - 0S_1 + MS_2 = -70M$

<u>Fungsi Kendala :</u>

$X_1 + S_1 = 40$

$X_2 - S_2 + A_2 = 20$

$X_1 + X_2 + A_3 = 50$

$X_1, X_2. S_1, S_2, A_2, A_3 \geq 0$

	Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS	Rasio
	Z	1	$-(M + 50)$	-$(2M + 80)$	0	M	0	0	-70M	
Kendala 1	S_1	0	1	0	1	0	0	0	40	
Kendala 2	A_2	0	0	1	0	-1	1	0	20	
Kendala 3	A_3	0	1	1	0	0	0	1	50	

Contoh Kasus Maksimasi

3. Periksa ke-optimalan table simpleks *[Iterasi-0]*

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$-(M+50)$	$-(2M+80)$	0	M	0	0	-70M	
S_1	0	1	0	1	0	0	0	40	
A_2	0	0	1	0	-1	1	0	20	
A_3	0	1	1	0	0	0	1	50	

Apakah table simpleks sudah optimal? (baris Z sudah tidak ada nilai negatif?)

Masih ada baris Z yang bernilai negatif. Oleh karena itu lakukan iterasi yang berikutnya

Contoh Kasus Maksimasi

4. Identifikasi kolom kunci

[Iterasi-1]

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$-(M+50)$	$-(2M+80)$	0	M	0	0	-70M	
S_1	0	1	0	1	0	0	0	40	
A_2	0	0	1	0	-1	1	0	20	
A_3	0	1	1	0	0	0	1	50	

Entering variable (EV)

- Karena kasus maksimasi (Z_{max}) maka kolom kunci adalah nilai negatif tertinggi
- Jika terdapat dua nilai tertinggi, maka pilih salah satu

Contoh Kasus Maksimasi

5. Identifikasi baris kunci

[Iterasi-1]

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$-(M+50)$	$-(2M+80)$	0	M	0	0	-70M	-
S_1	0	1	0	1	0	0	0	40	-
A_2	0	0	1	0	-1	1	0	20	20
A_3	0	1	1	0	0	0	1	50	50

Leaving variable (LV)

Entering variable (EV)

- Baris kunci adalah baris yang memiliki nilai rasio positif terkecil

$$Rasio = \frac{RHS}{kolom\ kunci}$$

- Jika kolom kunci bernilai 0 atau negatif, bisa diabaikan
- Jika terdapat nilai rasio terkecil yang sama, pilih salah satu

Contoh Kasus Maksimasi

6. Cari angka/nilai kunci

[Iterasi-1]

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$-(M+50)$	$-(2M+80)$	0	M	0	0	-70M	-
S_1	0	1	0	1	0	0	0	40	-
A_2	0	0	1	0	-1	1	0	20	20
A_3	0	1	1	0	0	0	1	50	50

Leaving variable (LV)

Entering variable (EV)

- Nilai yang terdapat pada persilangan / pertemuan kolom kunci dan baris kunci

Nilai kunci yang didapatkan = 1

Contoh Kasus Maksimasi

7. Mengubah nilai baris kunci

[Iterasi-1]

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$-(M+50)$	$-(2M+80)$	0	M	0	0	-70M	-
S_1	0	1	0	1	0	0	0	40	-
A_2	0	0	1	0	-1	1	0	20	20
A_3	0	1	1	0	0	0	1	50	50

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z									
S_1									
X_2	0	0	1	0	-1	1	0	20	20
A_3									

- Variabel basis pada baris kunci diganti dengan variable pada kolom kunci.
- Membagi masing-masing nilai baris dengan nilai kunci

Nilai kunci yang didapatkan = 1

Contoh Kasus Maksimasi

8. Mengubah nilai baris lain (selain baris kunci)

[Iterasi-1]

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$-(M+50)$	$-(2M+80)$	0	M	0	0	-70M	-
S_1	0	1	0	1	0	0	0	40	-
A_2	0	0	1	0	-1	1	0	20	20
A_3	0	1	1	0	0	0	1	50	50

Baris Baru =

Nilai lama – (nilai baru basis kunci × nilai kolom kunci)

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$-(M+50)$	0	0	-(M+80)	$2M+80$	0	-30M+1600	
S_1	0	1	0	1	0	0	0	40	
X_2	0	0	1	0	-1	1	0	20	
A_3	0	1	0	0	1	-1	1	30	

Lakukan untuk setiap barisnya

Contoh Kasus Maksimasi

9. Periksa ke-optimalan table simpleks *[Iterasi-1]*

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$-(M+50)$	0	0	-(M+80)	$2M+80$	0	-30M+1600	
S_1	0	1	0	1	0	0	0	40	
X_2	0	0	1	0	-1	1	0	20	
A_3	0	1	0	0	1	-1	1	30	

Karena kasus maksimasi (Z_{max}), periksa kembali apakah masih terdapat nilai negative pada baris *Z.*

Jika masih terdapat nilai negative, maka lakukan iterasi (ulangi Langkah 4-8) sampai baris Z tidak ada yang bernilai negatif

Apakah table simpleks sudah optimal? (baris Z sudah tidak ada nilai negatif?)

Masih ada baris Z yang bernilai negatif. Oleh karena itu lakukan iterasi yang berikutnya

Contoh Kasus Maksimasi

4,5,6 Pilih kolom, baris dan nilai kunci *[Iterasi-2]*

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$-(M+50)$	0	0	-(M+80)	$2M+80$	0	-30M+1600	-
S_1	0	1	0	1	0	0	0	40	-
X_2	0	0	1	0	-1	1	0	20	-
A_3	0	1	0	0	1	-1	1	30	30

Leaving variable (LV)

Entering variable (EV)

Contoh Kasus Maksimasi

7. Mengubah nilai baris kunci *[Iterasi-2]*

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$-(M+50)$	0	0	-(M+80)	$2M+80$	0	-30M+1600	-
S_1	0	1	0	1	0	0	0	40	-
X_2	0	0	1	0	-1	1	0	20	-
A_3	0	1	0	0	1	-1	1	30	30

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z									
S_1									
X_2									
S_2	0	1	0	0	1	-1	1	30	

Contoh Kasus Maksimasi

8. Mengubah nilai baris lain (selain baris kunci) *[Iterasi-2]*

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$-(M+50)$	0	0	-(M+80)	$2M+80$	0	-30M+1600	-
S_1	0	1	0	1	0	0	0	40	-
X_2	0	0	1	0	-1	1	0	20	-
A_3	0	1	0	0	1	-1	1	30	30

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	30	0	0	0	M	M+80	4000	
S_1	0	1	0	1	0	0	0	40	
X_2	0	1	1	0	0	0	1	50	
S_2	0	1	0	0	1	-1	1	30	

Contoh Kasus Maksimasi

9. Periksa ke-optimalan table simpleks

[Iterasi-2]

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	30	0	0	0	M	M+80	4000	
S_1	0	1	0	1	0	0	0	40	
X_2	0	1	1	0	0	0	1	50	
S_2	0	1	0	0	1	-1	1	30	

- Karena kasus maksimasi (Z_{max}), periksa kembali apakah masih terdapat nilai negative pada baris *Z.*
- Jika masih terdapat nilai negative, maka lakukan iterasi (ulangi Langkah 3-7) sampai baris Z tidak ada yang bernilai negatif

Apakah table simpleks sudah optimal? (baris Z sudah tidak ada nilai negatif?)

Dalam kasus ini Z sudah tidak ada lagi yang bernilai negative, maka sudah optimal.
Lakukanlah penarikan kesimpulan

Contoh Kasus Maksimasi

Kesimpulan

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS
Z	1	30	0	0	0	M	M+80	4000
S_1	0	1	0	1	0	0	0	40
X_2	0	1	1	0	0	0	1	50
S_2	0	1	0	0	1	-1	1	30

Z = 4000

X_1 = 0
X_2 = 50

S_1 = 40
S_2 = 30

A_1 = 0
A_2 = 0

Kesimpulan : Agar memberikan keuntungan yang maksimal, maka X_1 diproduksi sebanyak 0 unit dan X_2 diproduksi 50 unit. Sehingga menghasilkan nilai Z sebesar = 4000.

Sumber daya pada kendala pertama terdapat sisa sebesar 40 unit. Sumber daya pada kendala kedua mempunyai kelebihan 30 unit.

Contoh kasus Minimasi

- Metode Big-M -

Contoh Kasus Minimasi

- **Bentuk Umum**

  $Z_{min} = 3X_1 + 5X_2$

  Fungsi Kendala

  $X_1 \leq 4$

  $2X_2 = 12$

  $3X_1 + 2X_2 \geq 18$

  $X_1, X_2 \geq 0$

1. Ubah ke bentuk Standar/Kanonik

<u>Fungsi Kendala :</u>

$X_1 + S_1 = 4$

$2X_2 + A_2 = 12$

$3X_1 + 2X_2 - S_3 + A_3 = 18$

$X_1, X_2. S_1, S_3, A_2, A_3 \geq 0$

<u>Fungsi Tujuan :</u>

$Z_{min} = 3X_1 + 5X_2 + 0S_1 - 0S_3 + MA_2 + MA_3$

Contoh Kasus Minimasi

1. Ubah ke bentuk Standar/Kanonik

<u>Fungsi Tujuan :</u>

$$Z_{min} = 3X_1 + 5X_2 + 0S_1 - 0S_3 + MA_2 + MA_3$$

<u>Fungsi Kendala :</u>

Definisikan nilai A_2 dan A_3

$X_1 + S_1 = 4$

$2X_2 + A_2 = 12 \longrightarrow A_2 = 12 - 2X_2$

$3X_1 + 2X_2 - S_3 + A_3 = 18 \longrightarrow A_3 = 18 - 3X_1 - 2X_2 + S_3$

$X_1, X_2. S_1, S_2, A_2, A_3 \geq 0$

Contoh Kasus Minimasi

1. Ubah ke bentuk Standar/Kanonik

<u>Fungsi Tujuan :</u>

$$Z_{min} = 3X_1 + 5X_2 + 0S_1 - 0S_3 + MA_2 + MA_3$$

<u>Fungsi Kendala :</u>

$$X_1 + S_1 = 4$$
$$2X_2 + A_2 = 12$$
$$3X_1 + 2X_2 - S_3 + A_3 = 18$$
$$X_1, X_2. S_1, S_2, A_2, A_3 \geq 0$$

$$A_2 = 12 - 2X_2$$
$$A_3 = 18 - 3X_1 - 2X_2 + S_3$$

Masukkan nilai A_2 dan A_3 ke fungsi tujuan

$$Z_{min} = 3X_1 + 5X_2 + 0S_1 - 0S_3 + MA_2 + MA_3$$
$$Z_{min} = 3X_1 + 5X_2 + 0S_1 - 0S_3 + M(12 - 2X_2) + M(18 - 3X_1 - 2X_2 + S_3)$$
$$Z_{min} = 3X_1 + 5X_2 + 0S_1 - 0S_3 + 12M - 2MX_2 + 18M - 3MX_1 - 2MX_2 + MS_3$$
$$Z_{min} = (3 - 3M)X_1 + (5 - 4M)X_2 + 0S_1 - 0S_3 + 30M + MS_3$$

$$Z - (3 - 3M)X_1 - (5 - 4M)X_2 - MS_3 = 30M$$

Contoh Kasus Minimasi

2. Membuat table simpleks

Fungsi Tujuan :

$Z - (3 - 3M)X_1 - (5 - 4M)X_2 - MS_3 = 30M$

Fungsi Kendala :

$X_1 + S_1 = 4$

$2X_2 + A_2 = 12$

$3X_1 + 2X_2 - S_3 + A_3 = 18$

$X_1, X_2. S_1, S_2, A_2, A_3 \geq 0$

	Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_3	A_2	A_3	RHS	Rasio
	Z	1	$(-3 + 3M)$	$(-5 + 4M)$	0	-M	0	0	30M	
Kendala 1	$\mathbf{S_1}$	0	1	0	1	0	0	0	4	
Kendala 2	$\mathbf{A_2}$	0	0	2	0	0	1	0	12	
Kendala 3	$\mathbf{A_3}$	0	3	2	0	-1	0	1	18	

Contoh Kasus Minimasi

3. Periksa ke-optimalan table simpleks *[Iterasi-0]*

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_3	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$(-3+3M)$	$(-5+4M)$	0	-M	0	0	30M	
$\mathbf{S_1}$	0	1	0	1	0	0	0	4	
$\mathbf{A_2}$	0	0	2	0	0	1	0	12	
$\mathbf{A_3}$	0	3	2	0	-1	0	1	18	

Apakah table simpleks sudah optimal? (baris Z sudah tidak ada nilai positif?)

Masih ada baris Z yang bernilai positif. Oleh karena itu lakukan iterasi yang berikutnya

Contoh Kasus Minimasi

4,5,6. Identifikasi kolom, baris dan nilai kunci

[Iterasi-1]

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_3	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$(-3+3M)$	$(-5+4M)$	0	-M	0	0	30M	-
S_1	0	1	0	1	0	0	0	4	-
A_2	0	0	2	0	0	1	0	12	6
A_3	0	3	2	0	-1	0	1	18	9

Leaving variable (LV)

Entering variable (EV)

Contoh Kasus Minimasi

7. Mengubah nilai baris kunci

[Iterasi-1]

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_3	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$(-3+3M)$	$(-5+4M)$	0	-M	0	0	30M	-
S_1	0	1	0	1	0	0	0	4	-
A_2	0	0	2	0	0	1	0	12	6
A_3	0	3	2	0	-1	0	1	18	9

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_3	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z									
S_1									
X_2	0	0	1	0	0	1/2	0	6	
A_3									

- Variabel basis pada baris kunci diganti dengan variable pada kolom kunci.
- Membagi masing-masing nilai baris dengan nilai kunci

Nilai kunci yang didapatkan = 1

Contoh Kasus Minimasi

8. Mengubah nilai baris lain (selain baris kunci)

[Iterasi-1]

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_3	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$(-3+3M)$	$(-5+4M)$	0	-M	0	0	30M	-
S_1	0	1	0	1	0	0	0	4	-
A_2	0	0	2	0	0	1	0	12	6
A_3	0	3	2	0	-1	0	1	18	9

Baris Baru =

Nilai lama – (nilai baru basis kunci × nilai kolom kunci)

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_3	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$(-3+3M)$	0	0	-M	(5/2)-2M	0	30+6M	
S_1	0	1	0	1	0	0	0	4	
X_2	0	0	1	0	0	½	0	6	
A_3	0	3	0	0	-1	-1	1	6	

Lakukan untuk setiap barisnya

Contoh Kasus Minimasi

9. Periksa ke-optimalan table simpleks *[Iterasi-1]*

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_3	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$(-3+3M)$	0	0	-M	(5/2)-2M	0	30+6M	
S_1	0	1	0	1	0	0	0	4	
X_2	0	0	1	0	0	½	0	6	
A_3	0	3	0	0	-1	-1	1	6	

Karena kasus maksimasi ($Z_{\min}$), periksa kembali apakah masih terdapat nilai positif pada baris *Z.*

Jika masih terdapat nilai positif, maka lakukan iterasi (ulangi Langkah 4-8) sampai baris Z tidak ada yang bernilai positif

Apakah table simpleks sudah optimal? (baris Z sudah tidak ada nilai positif?)

Masih ada baris Z yang bernilai positif. Oleh karena itu lakukan iterasi yang berikutnya

Contoh Kasus Minimasi

4,5,6 Pilih kolom, baris dan nilai kunci

[Iterasi-2]

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_3	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$(-3+3M)$	0	0	-M	(5/2)-2M	0	30+6M	-
S_1	0	1	0	1	0	0	0	4	-
X_2	0	0	1	0	0	½	0	6	-
A_3	0	3	0	0	-1	-1	1	6	2

Leaving variable (LV)

Entering variable (EV)

Contoh Kasus Minimasi

7. Mengubah nilai baris kunci *[Iterasi-2]*

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_3	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$(-3+3M)$	0	0	-M	(5/2)-2M	0	30+6M	-
S_1	0	1	0	1	0	0	0	4	-
X_2	0	0	1	0	0	½	0	6	-
A_3	0	3	0	0	-1	-1	1	6	2

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z									
S_1									
X_2									
X_1	0	1	0	0	-1/3	-1/3	1/3	2	

Contoh Kasus Minimasi

8. Mengubah nilai baris lain (selain baris kunci) *[Iterasi-2]*

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_3	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	$(-3+3M)$	0	0	-M	(5/2)-2M	0	30+6M	-
S_1	0	1	0	1	0	0	0	4	-
X_2	0	0	1	0	0	½	0	6	-
A_3	0	3	0	0	-1	-1	1	6	2

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_3	A_2	A_3	RHS	Rasio
Z	1	0	0	0	-1	(3/2)-M	(1-M)	36	
S_1	0	0	0	1	1/3	1/3	-1/3	2	
X_2	0	0	1	0	0	1/2	0	6	
X_1	0	1	0	0	-1/3	-1/3	1/3	2	

Contoh Kasus Minimasi

9. Periksa ke-optimalan table simpleks

[Iterasi-2]

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_3	A_2	A_3	RHS
Z	1	0	0	0	-1	(3/2)-M	(1-M)	36
S_1	0	0	0	1	1/3	1/3	-1/3	2
X_2	0	0	1	0	0	1/2	0	6
X_1	0	1	0	0	-1/3	-1/3	1/3	2

- Karena kasus maksimasi ($Z_{\min}$), periksa kembali apakah masih terdapat nilai positif pada baris *Z.*
- Jika masih terdapat nilai positif, maka lakukan iterasi (ulangi Langkah 3-7) sampai baris Z tidak ada yang bernilai positif

Apakah table simpleks sudah optimal? (baris Z sudah tidak ada nilai positif?)

Dalam kasus ini Z sudah tidak ada lagi yang bernilai positif, maka sudah optimal.
Lakukanlah penarikan kesimpulan

Contoh Kasus Minimasi

Kesimpulan

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_3	A_2	A_3	RHS
Z	1	0	0	0	-1	(3/2)-M	(1-M)	36
S_1	0	0	0	1	1/3	1/3	-1/3	2
X_2	0	0	1	0	0	1/2	0	6
X_1	0	1	0	0	-1/3	-1/3	1/3	2

Z = 36

X_1 = 2
X_2 = 6

S_1 = 2
A_1 = 0
A_2 = 0

Kesimpulan : Agar memberikan keuntungan yang maksimal, maka X_1 diproduksi sebanyak 2 unit dan X_2 diproduksi 6 unit. Sehingga menghasilkan nilai Z sebesar = 36

Sumber daya pada kendala pertama terdapat sisa sebesar 2 unit. Sumber daya pada kendala kedua habis terpakai